

Rev G / 200mm 프린터 대응 수정

스마트카드 모터 브래킷 · 0.7.0 · 2026-10-01

좌우 단일 본체196×162×180mm / 기능 치수 유지 / 제작 검토본

1. 전체 비율이 아닌 외곽 폭만 줄임

학교 프린터 상한200×200×200mm를 기준으로 외곽 폭212mm를196mm로 조정했다. 각 본체를 별도 파트로 분할하지 않는다. 전체 모델을196/212 비율로 축소하지 않고 측면 구조와 경량화 창·받침 레일을 국소적으로 이동했다.

항목	Rev F	Rev G
본체 외곽(mm)	212×162×180	196×162×180
레일 전체 폭(mm)	192	176
핀 중심X(mm)	±90	±82
상·하판 창 폭(mm)	170	154
전방 기둥 깊이(mm)	30	28

상판16 / 측판18 / 하판12 / 거싯8mm와 루트R10을 유지했다. 앞쪽 기둥 두께12mm도 유지하고 깊이를 2mm 줄여 대리 모터의 Y=30 앞끝과의 공간을 확보했다. 이번 국소 변경이 강도 유지의 검증을 의미하지는 않는다.

기존 밀도1.06g/cm³를 그대로 사용한 CAD 플라스틱 질량은 좌우 합계 2.611kg이다. Rev F 약2.800kg 대비 약0.189kg 감소했다. 모터·금속부·서포트·브림·출력 오차를 제외한다.

기준 저장소: JTech-CO/Motor-Bracket, 커밋4792da580a78f302c24412488b0d653e7083863d의 Rev F. geometry.py의 Git blob SHA를 대조한 후 소스를 수정했다. 원격 저장소 수정이나 발주는 하지 않았다.

2. 출력 배치와 슬라이서 설정

출력 파일	배치 크기(mm)	수량
SCMB-G01-L-BED.stl	180×162×196	1
SCMB-G01-R-BED.stl	180×162×196	1
SCMB-G03-L-BED.stl	176×105×41.430	1
SCMB-G03-R-BED.stl	176×105×41.430	1

print/bed_ready의 본체 파일은 측면을 바닥으로 +Y축90° 회전하고 XY 중앙·Z0으로 옮긴 STL이다. 축척은100%이며 스케일 변경이 아니다. 원래 방향 STL도196×162×180mm로200mm 큐브 안에 들어간다.

본체 배치 좌표는 X10~190 / Y19~181 / Z0~196mm이다. 5mm 브림을 가정하면 외접영역은 190×172mm이고 높이는196mm로 유지된다. 이는 브림의 기하 공간 계산이며 학교 장비의 실제 G-code는 생성하지 않았다.

실제 출력 전에 확인

한 작업에 본체 한 개씩 배치하고 mm·축척100%·내부채움100%를 사용한다. STL에는 채움률이 저장되지 않는다. 받침은 별도 작업이다. 모터·바퀴·금속부가 들어간 검토조립 STEP는 출력대상이 아니다.

슬라이서에서 서포트·브림·스커트·퍼지·래프트를 포함한 최종 톨패스가200mm 공간 안인지 확인한다. 학교 기종·클립 위치·제한구역·노즐·재료 프로필이 없어 실제 슬라이싱은 미검증이다. 래프트나 높이 보정을 추가하면 남은Z여유4mm를 초과하지 않는지 확인한다.

측면 출력 방향은 공간 적합성을 위한 배치다. 층간강도와 서포트 접촉을 검토한 출력조건을 사용한다. 5mm 브림을 접착력 확정값으로 취급하지 않는다. 장비가 재료의 건조·노즐·챔버 조건을 충족하는지도 확인한다.

브림 참고: Prusa 공식 “Skirt and Brim”은 첫 레이어의 접착면적을 늘리며 폭을 따로 지정하는 기능으로 설명한다. 이 설명은 학교 프린터 전용 설정을 제공하는 것은 아니다. 주소는data/sources.json에 있다.

3. 바퀴·체결 및 CAD 파일

유지 항목	Rev G 값
차체 체결	M8×40mm 4개 / 중심 간격90×100mm
모터 체결	M6×30mm 4개 / 원본 공급원 패턴의 회전 좌표 유지
출력축 중심	좌우 동일 높이Z0 / 중앙 여유홀Ø54와 동심
하판 최하단 / 상판면	Z=-80 / Z=+100mm
8인치 명목 지상고	$203.2/2 - 80 = 21.6\text{mm}$
모터 상대 각도	L -45° / R135° / 차이180°

Ø54 개구는 축을 지지하는 베어링홀이 아니다. 바퀴허브·모터베어링 하중과 축물림은 별도 확인해야 한다. 21.6mm는 무하중 명목값으로 타이어 놀림과 구조 변형이 차감되기 전이다.

브래킷 M8/M6 자리는 각각 Ø12.2/Ø10.2 슬리브 수용홀이다. 금속 슬리브 ID는Ø9.0/Ø6.6이다. 볼트 유효 두께12/9mm를 유지했으나 모터 귀와 잠금너트·와셔 실측이 없으므로 M6×30의 길이 적합성과 체결토 크는 확정 전이다.

FreeCAD와 SolidWorks

cad/step은 각각 유효한 단일 솔리드 AP203을 제공한다. 대안 AP214는compatibility/AP214에 있다. SolidWorks는STEP를 가져와 직접 편집하거나 새 피처/해석을 추가하는 시작형상으로 사용한다. 고유 SLDPRT/SLDASM/Simulation 프로젝트는 제공하지 않는다.

cad/freecad의 FCStd는 외부 직렬화한 Part::Feature 솔리드 문서이며 원시 스케치 이력이 아니다. 빈 화면이면 OPEN_IN_FREECAD.FCMacro로BREP를 직접 읽어 표시·네이티브 저장·재열기를 수행한다. 실제 앱 버전/결과는native_generated/app_report.json에 기록된다. 여기서는 앱/매크로 실행은 하지 않았다.

parameters.json·src/geometry.py가 재생성 원본이다. 전용 출력 한계 검사로200mm 초과 시 내보내기를 중단한다. 기존Rev F 본체/받침과 새Rev G를 혼용하지 않는다.

4. 검증 결과와 제작 승인 조건

검사 항목	실행 결과
기하·연속200mm 삽입 경로	165개 통과 / 명시된 대리형상 기준
출력공간·실제 홀축·회전배치	68개 통과 / STEP·STL200mm 이내
STEP / FCStd	AP203·AP214 재읽기 / FCStd ZIP·XML·내장BREP 검사
학교 장비 슬라이싱·출력	미실시 / 실제 프로필·툴패스 미제공
CAD 앱 직접 실행	FreeCAD·SolidWorks 및 매크로 실행 미실시
새 형상 구조해석·하중시험	미실시 / 기존 개정의 응력·안전율 전용 금지

모터 캔 대리형상과 본체의 최소 거리는 약1.699mm다. 실제 모터 크기·도장·편심·배선이 다르면 달라진다. 0체적 간섭 및 양의 공차 여유는 실물 끼워맞춤 승인이 아니다.

첨부 모터자료의 5쪽은 D01 몸통 외경, E02 편심, L04 보스, M01 귀 두께와 접촉평면 등을 실측란으로 남긴다. 공급원Ø102·Ø17과4개 장착홀 좌표는 실측 공차 승인값이 아니다. 본 개정에서 외부 모터치수를 임의로 확정하지 않았다.

지지대 두께는 유지했지만 폭·레일·보강기둥 위치를 바꾸었으므로 구조 검증은 새 형상으로 수행한다. 실제 접촉, 적층이방성, 볼트 예압, 금속 슬리브, 크리프와 온도를 고려한다. 사람 탑승이나 고속 운행에 대한 승인을 포함하지 않는다.

참조PDF2개 및PNG1개는 reference/에 원본 그대로 보존했다. 다운로드 무결성은CHECK_FILES.py로 점검한다. 수치 결과는qa/와data/print_parts.csv에서 볼 수 있다. 한국어 README에 전체 재생성 순서가 있다.